

# 물리 정보 신경망을 이용한 무인 수상정 시스템 모델링

한국 수중·수상로봇기술연구회 춘계학술대회  
한국과학기술원  
이태우  
2026.06.25

KAIST MORIN

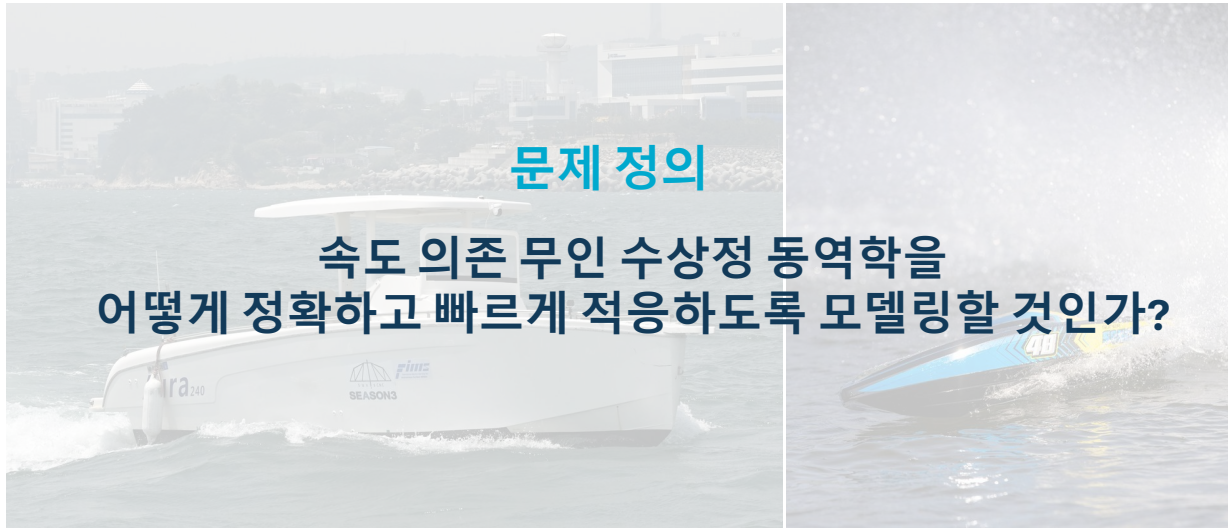
## 01 | 연구 동기

### | 고속 무인 수상정의 속도 의존 동역학



속도 영역에 따라 선박의 동역학이 변화

## | 고속 무인 수상정의 속도 의존 동역학



속도 영역에 따라 선박의 동역학이 변화

## 02 | 제안 방법

| 하이브리드 모델: 물리 기반 모델 + 학습 기반 잔차 보정

## Nominal model

$$\ddot{x}_{nom} = f_{nom}(\dot{x}, c; \theta)$$

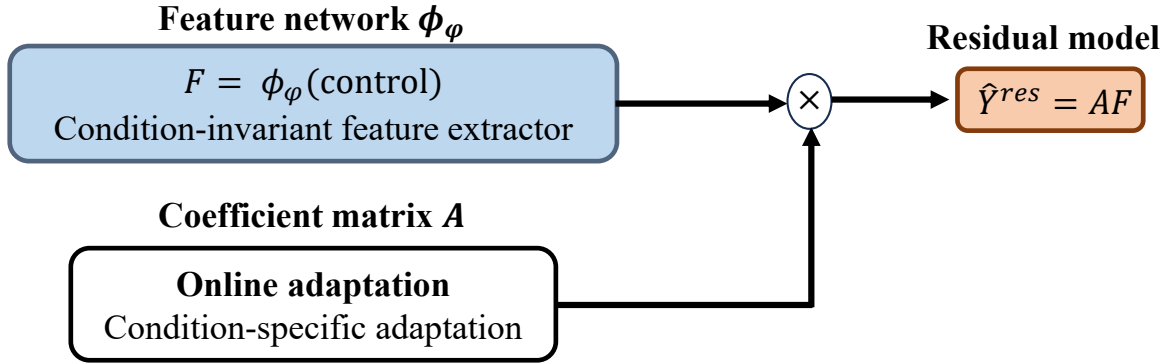
Physics-shaped ODE + Kinetic parameters  $\theta$

## ASV 3DOF Kinetic equations

$$\begin{aligned}\dot{u}_{nom} &= -X_u u - X_{uu}|u|u - X_{uv}|v|u - X_{ur}|r|u + \alpha_1 \tau_T^2 \cos(\alpha_2 \tau_S) \\ \dot{v}_{nom} &= -Y_v v - Y_{vv}|v|v - Y_{uv}|u|v - Y_{vr}|r|v - Y_r r + \alpha_1 \tau_T^2 \sin(\alpha_2 \tau_S) \\ \dot{r}_{nom} &= -N_r r - N_{rr}|r|r - N_{ur}|u|r - N_{vr}|v|r - N_v v - \alpha_1 \alpha_3 \tau_T^2 \sin(\alpha_2 \tau_S) \\ \theta &= [X_u, X_{uu}, X_{uv}, X_{ur}, Y_v, Y_{vv}, Y_{uv}, Y_{vr}, Y_r, N_r, N_{rr}, N_{ur}, N_{vr}, N_v, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]^T\end{aligned}$$

물리 구조를 직접 반영하여 일관성 확보

## | 하이브리드 모델: 물리 기반 모델 + 학습 기반 잔차 보정

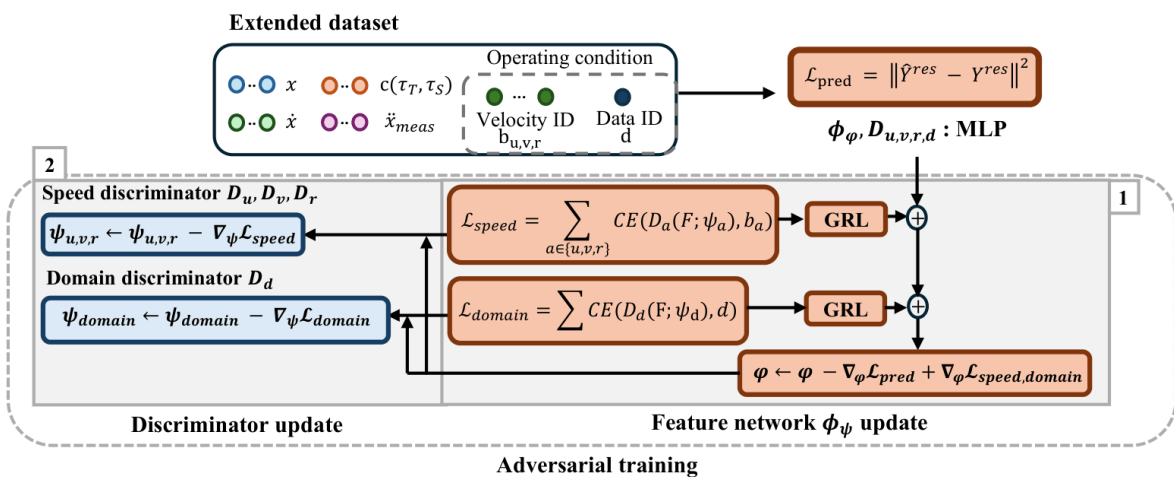


적대적 학습을 통해 공통 동역학 특징  $\phi_\varphi$  추출



미관측 운항 조건에 대한 적응

## | 하이브리드 모델: 물리 기반 모델 + 학습 기반 잔차 보정



적대적 학습을 통해 공통 동역학 특징  $\phi_\varphi$  추출



$$A_k^* = \underset{A}{\operatorname{argmin}} \sum_{i \in W_k} \gamma^{k-i} \|(Y^{res} - A\phi_\varphi(h_k))\|^2 + \|A\|^2$$

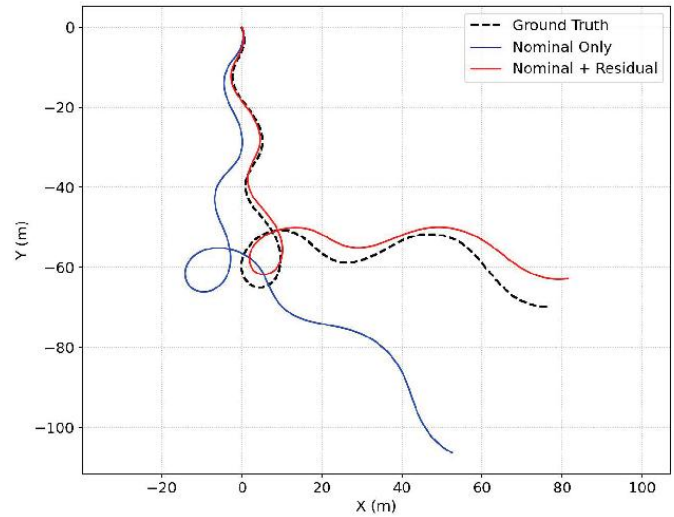
미관측 운항 조건에 대한 적응

## | 실선 실험



## 실험선 AURA

8-m급 수상정 · 최대 전진 속도 12.5 m/s



## 검증 예시

실제 조종 데이터 기반 검증

잔차 보정을 통해 상태 및 궤적 예측에서  
nominal model의 누적 오차를 효과적으로 보정

Thank you for listening